INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Inspeção por Reclamação de Consumo Elevado

ENERGISA/GTD-IT/Nº333/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 19 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NBR	Norma Brasileira
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
NR	Norma Regulamentadora
TUE	Tomada de Uso Específico
TUG	Tomada de Uso Geral

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção por Reclamação de Consumo Elevado

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Inspecionar Unidade Consumidora com Consumo Elevado em atendimento à reclamação realizada pelo cliente.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NBR 5410.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

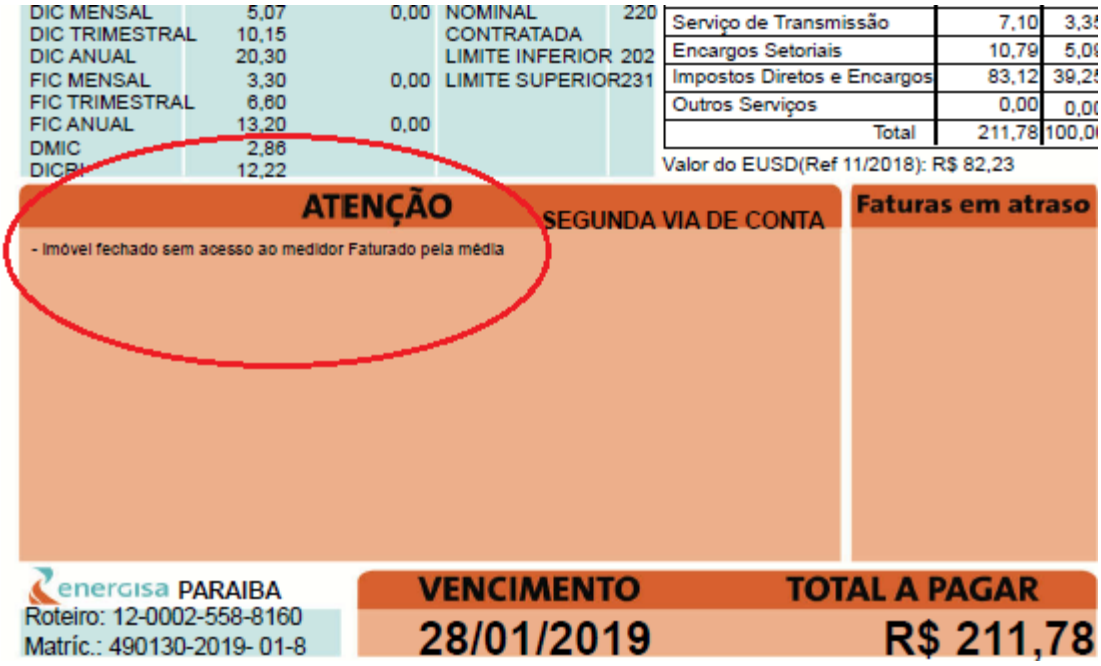
5.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularização e limpeza da área de trabalho.

INSPECIONAR UNIDADE CONSUMIDORA

Antes que seja enviada uma equipe de campo para a unidade consumidora reclamante de consumo elevado, deve-se averiguar se no período foi possível a realização da leitura de consumo, por parte do leiturista.

Muitas vezes, devido à localização do medidor e outras situações, o leiturista não consegue efetivar a leitura de consumo da unidade consumidora com regularidade, o que faz com que seja gerada uma fatura de consumo por média.



Se o fato se repetir por mais de três meses, passará a ser geradas faturas pelo mínimo. Desta forma, quando efetivamente a leitura de consumo da unidade consumidora for realizada diretamente no medidor, o valor da fatura mostrar-se-á elevado, fazendo o cliente acreditar que está havendo alguma irregularidade no registro de consumo.

Mas, caso seja realmente necessário o envio de uma equipe ao local, para visitar a unidade consumidora, os eletricistas devem inspecionar as instalações do padrão de entrada, o medidor, as instalações internas e fazer o levantamento de carga instalada ou demanda.

INSPEÇÃO NO LOCAL

a) Confirmar os dados referentes a Unidade Consumidora;
b) Contatar o cliente, identificar-se com cortesia e informar o serviço que será executado;
c) Verificar a ausência de tensão, caso a caixa de medição seja metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
d) Desligar o disjuntor da unidade consumidora.

INSPECIONAR O PADRÃO DE ENTRADA

a) Verificar os condutores do ramal de entrada e saída da Unidade Consumidora (bitolas, estado de conservação, emendas, isolamento etc.;
b) Verificar se o disjuntor está devidamente dimensionado, se existe defeito no sistema de acionamento, se os contatos e as conexões estão devidamente conservados etc.;
c) Verificar a integridade do condutor de aterramento e sua conexão com a haste.

INSPECIONAR MEDIDOR

a) Verificar na unidade consumidora se há indícios de manipulação do medidor de energia.
b) Observar características do medidor (padrão de ligação, tensão, correntes, número de fases, constantes etc.;
c) Verificar aspectos do(s) lacre(s) da tampa de vidro do medidor, como: faltando, forjado, violado, se confere com o utilizado pela Energisa etc.
d) Verificar se a tampa de vidro do medidor está intacta, assim como seu encaixe na base;
e) Verificar se a tampa e a base do medidor não estão perfuradas, com deformações etc.;
f) Confirmar se as conexões dos condutores aos bornes do medidor estão corretas e bem apertadas;
g) Verificar se o condutor de aterramento está ligado ao borne de neutro do medidor, linha ou carga.

NOTAS:

1. Muitas vezes o cliente ao fazer uma fraude de energia de energia, por não ter pleno domínio e entendimento do funcionamento do medidor, colhe um resultado não esperado. "Consumo Elevado.";
2. Portanto, ao fazer uma verificação de consumo elevado, não descartar a possibilidade de estar diante de uma instalação que tenha sofrido uma fraude malsucedida.

INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE CONSUMIDORA

a) Religue o disjuntor e observe aspectos da instalação elétrica interna da unidade consumidora.

NOTAS:

3. A instalação elétrica interna de uma unidade consumidora deve seguir as diretrizes contidas na NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
4. Necessariamente o eletroduto e caixas de uma instalação não precisa estar embutido. Ela pode ser aparente, desde que, construída por eletroduto e caixas fixados firmemente a alvenaria e laje;
5. Instalações elétricas aparentes que tenham os fios, tomadas e interruptores soltos, pendurados, amarrados ou presos à revelia na alvenaria ou teto, normalmente trazem risco de acidentes, incêndio e problemas de consumo, ou seja, resumidamente uma instalação inadequada e em péssimas condições de funcionamento apresenta perdas de energia elétrica.

b) Observe os números de tomadas e a quantidade de aparelhos interligados a ela;

c) Observe os condutores utilizados, se são todos da mesma bitola, se são inteiriços ou se possuem muitas emendas;

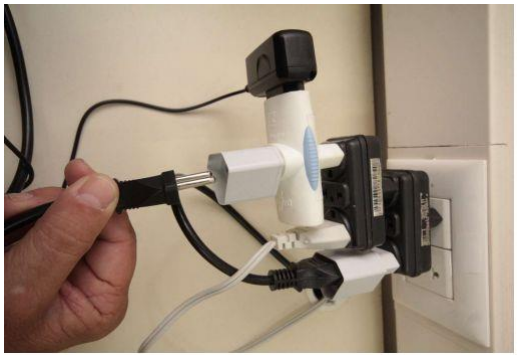
d) Observe como as emendas dos condutores estão confeccionadas e isoladas, se com fitas de isolamento adequada ou de outras formas;

e) Verificar o estado das borrachas da geladeira e danos na carcaça (furos e corrosão provocados por ferrugem) e vazamento de água;

f) Verifique a presença de tensão em portas de geladeiras, registros de chuveiro e outras partes metálicas;

NOTA:

6. Levar choque ao tocar no registro da água para ligar o chuveiro, ou ao tocar em partes metálicas de aparelhos eletrodomésticos, a luz caindo com oscilação, muitos equipamentos e poucas tomadas, são fatos comuns na grande maioria das residências, o que indicam um grande problema: Instalações desatualizadas ou mal dimensionadas, apresentando fuga de corrente e consequentemente perdas.



g) Verifique se a instalação possui o condutor de proteção (PE);
h) Meça a tensão em vários pontos da unidade consumidora.

LEVANTAR CARGA DA UNIDADE CONSUMIDORA

O levantamento da carga instalada ou demanda de uma unidade consumidora será realizado seguindo-se as diretrizes da NDU-001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA.

CARGA INSTALADA

É a soma das potências nominais, dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em kW.

DEMANDA

É a média das potências elétricas, ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico, pela parcela de carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado.

O levantamento da carga instalada é realizado para clientes enquadrados nas categorias **M** (Monofásicos) e **B** (Bifásicos).

Já os clientes enquadrados na categoria **T** (trifásico) o levantamento é feito pela demanda.

LEVANTAR CARGA INSTALADA

Para que seja realizado o levantamento da carga instalada de uma unidade consumidora o eletricista deve registrar todas as potências dos equipamentos instalados ou em condições de entra em funcionamento.

NOTA:

7. Caso na unidade consumidora o equipamento elétrico não tenha identificação de sua potência e não seja possível consultar seu manual, pode-se empregar no levantamento valores constantes na tabela 02 da NDU-001. A tabela 02 é orientada, onde está disponibilizado uma lista de valores médios de potência para aparelhos e equipamentos elétricos.

a) O levantamento deve ser feito ambiente após ambiente, até que toda a área da unidade consumidora seja coberta.
b) Atenção especial para itens como pontos de luz (lâmpadas), que se encontram espalhados por toda unidade, inclusive abajures e outras utilizadas como realce de quadros, aquários, plantas e alvenarias, destaque para peças de decoração e caminhos de jardim, também devem ser computadas.
c) Dar sequência ao levantamento registrando a quantidade e potência dos demais aparelhos e equipamentos instalados na unidade consumidora como:
d) Condicionador de ar, ventiladores, liquidificador, torradeira, batedeira, aparelho de som, televisores, geladeira, máquina de lavar roupa e louça, secadores de cabelo e similares, forno micro-ondas, cafeteira, chuveiro elétrico, torneira elétrica, secadora de roupas, ferro elétrico de passar roupa, depurador de ar, motor elétrico, central de cerca elétrica, etc.
e) O levantamento deve ser realizado através de uma planilha simples, onde será registrado os aparelhos e equipamentos, quantidade e potência, que facilitará o somatório que nos dará o valor da carga instalada da unidade consumidora.

LEVANTAMENTO DE CARGA INSTALADA UC _____			
Aparelho / Equipamento	Quantidade	Potência Unitária	Potência Total

LEVANTAR DEMANDA

A potência aparente (S) contemplando as cargas do consumidor, em kVA, é calculada pela seguinte expressão:

S(kVA) = D (Kw) / 0,92

Onde:

D(kW) = (d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7)

Sendo:

D(kW) = Demanda total

d1(kW) = Demanda de iluminação e tomadas, calculada conforme fatores de demanda da tabela 2.

d2(kW) = Demanda dos aparelhos para aquecimento de água (chuveiros, aquecedores, torneiras etc.) calculada conforme tabela 3.

d3(kW) = Demanda secador de roupa, forno de micro-ondas máquina de lavar louça e hidromassagem calculada conforme tabela 4.

d4(kW) = Demanda de fogão e forno elétrico calculada conforme tabela 5.

d5(kW) = Demanda dos aparelhos de ar-condicionado tipo janela ou centrais individuais, calculada conforme tabelas 6, 7 e 8, respectivamente, para as residências e não residências; Demanda das unidades centrais de ar-condicionado, calculadas a partir das respectivas correntes máximas totais, valores a serem fornecidos pelos fabricantes e considerando-se o fator de demanda de 100%.

d6(kW) = Demanda dos motores elétricos e máquinas de solda tipo motor gerador, conforme tabelas 9 e 10. Não serão permitidos, motores com potência maior que 30CV, os métodos de partidas dos motores trifásicos, conforme tabela 12.

d7(kW) = Demanda de máquinas de solda a transformador e aparelhos de raios-X, calculadas conforme tabela 11.

NOTAS:

8. A potência a ser atribuída a cada tomada é função dos equipamentos que ela poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos;

9. As tomadas são classificadas como, tomadas de uso geral (TUG) e tomadas de uso específico (TUE). Os valores abaixo devem ser adotados como referência para base de cálculo;
10. TUG – As tomadas de uso geral normalmente utilizadas em salas, salas de jantar, sala de TV, sala de jogos, quartos, corredores, quartos e outros ambientes equivalentes devem ser de 100VA.
11. TUE –As tomadas de uso específico normalmente instaladas em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, garagem, lavanderias e locais análogos devem ser de no mínimo 600VA.

f) O valor obtido com o levantamento de "carga instalada" ou "demanda", deve ser observado na tabela de dimensionamento das categorias de atendimento referente a faixa de tensão utilizada na unidade consumidora para definição do valor de carregamento e consumo mensal.

FINALIZAR ATIVIDADE

a) Desfazer todas as tarefas preliminares;
b) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
c) Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

NOTAS:

12. Para estes casos em que o cliente reclama de consumo elevado, os atendentes da central de soluções deveriam ter em seu script a orientação da abertura da OS 708 – "Verificação Técnica";
13. Desta forma, caso tudo estivesse dentro dos conformes, e mesmo assim o cliente não ficasse satisfeito, e nem aceitasse o parecer técnico referente ao atendimento e análise in loco, a equipe pode gerar a OS 29 – "Medição para Aferição" para fechamento do processo.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Prancheta	01
Calculadora	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/07/2019	Vigente	-	15/07/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		